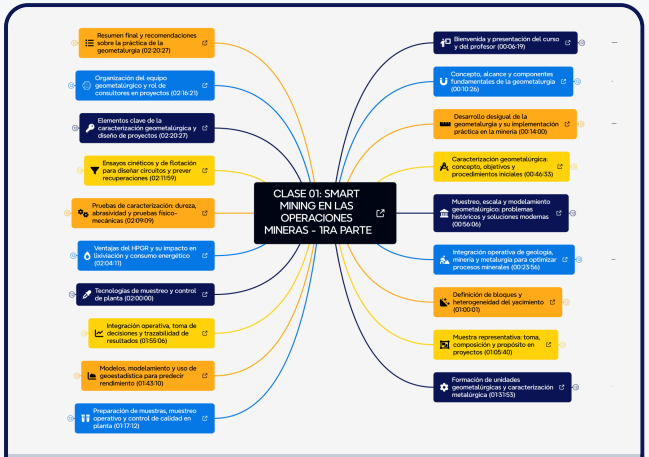
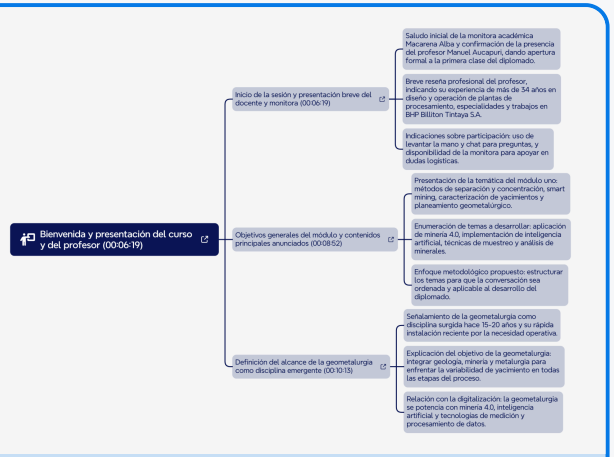
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación



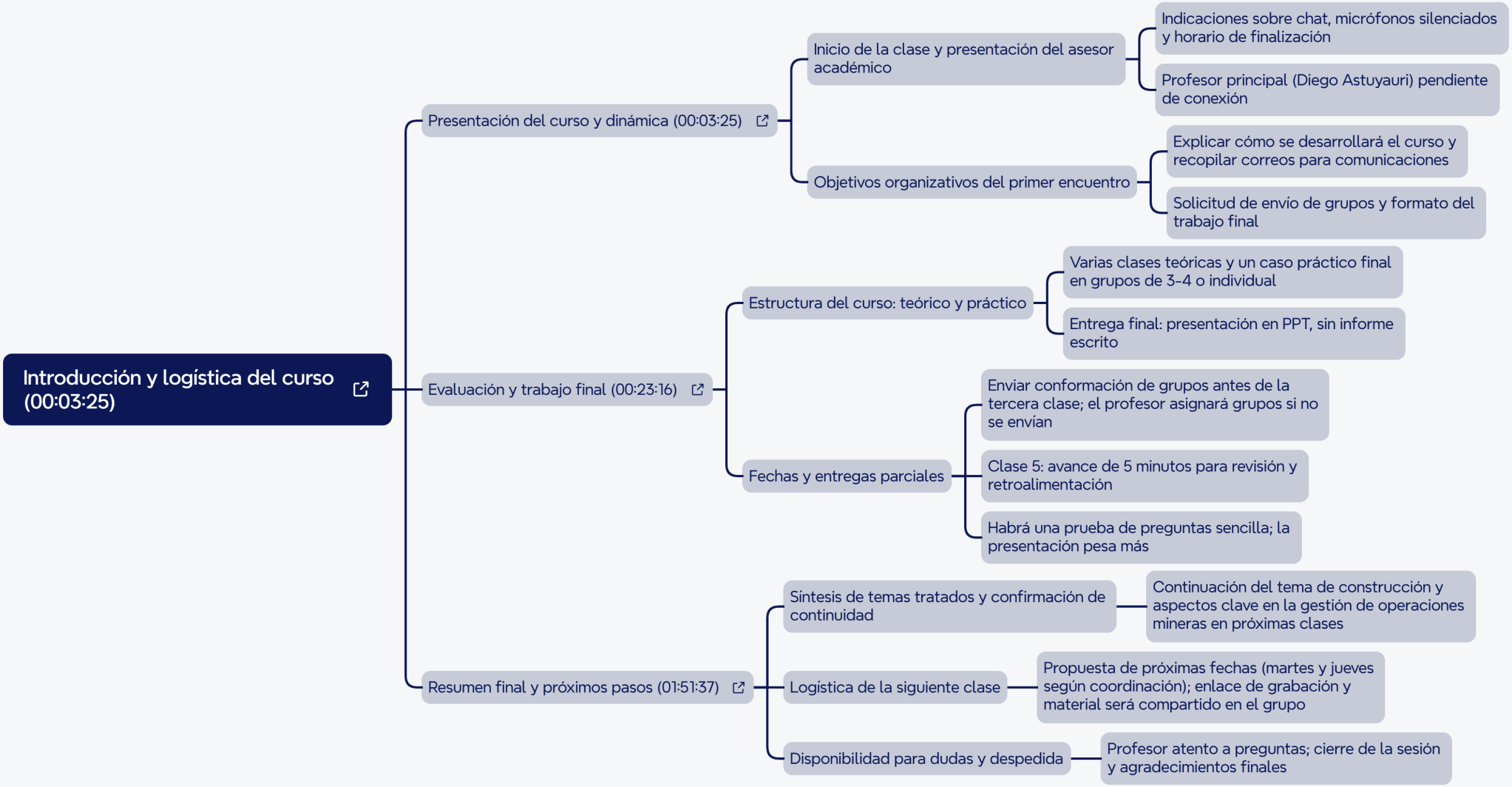
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

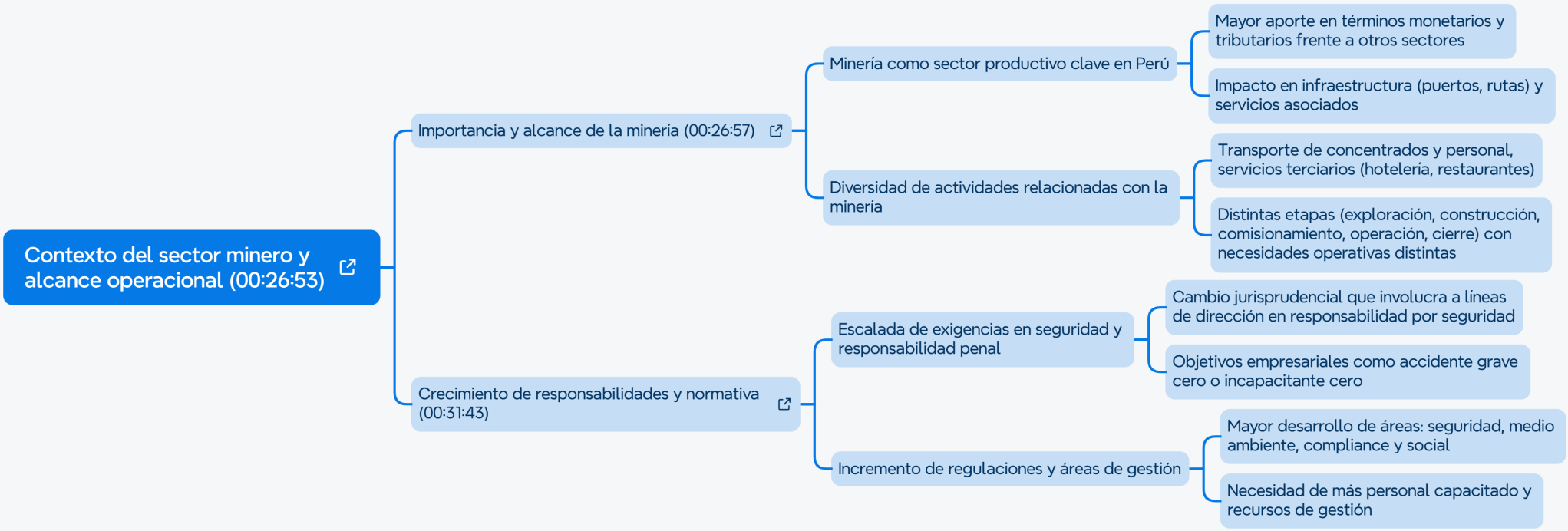
04. Amplía y descarga el mapa

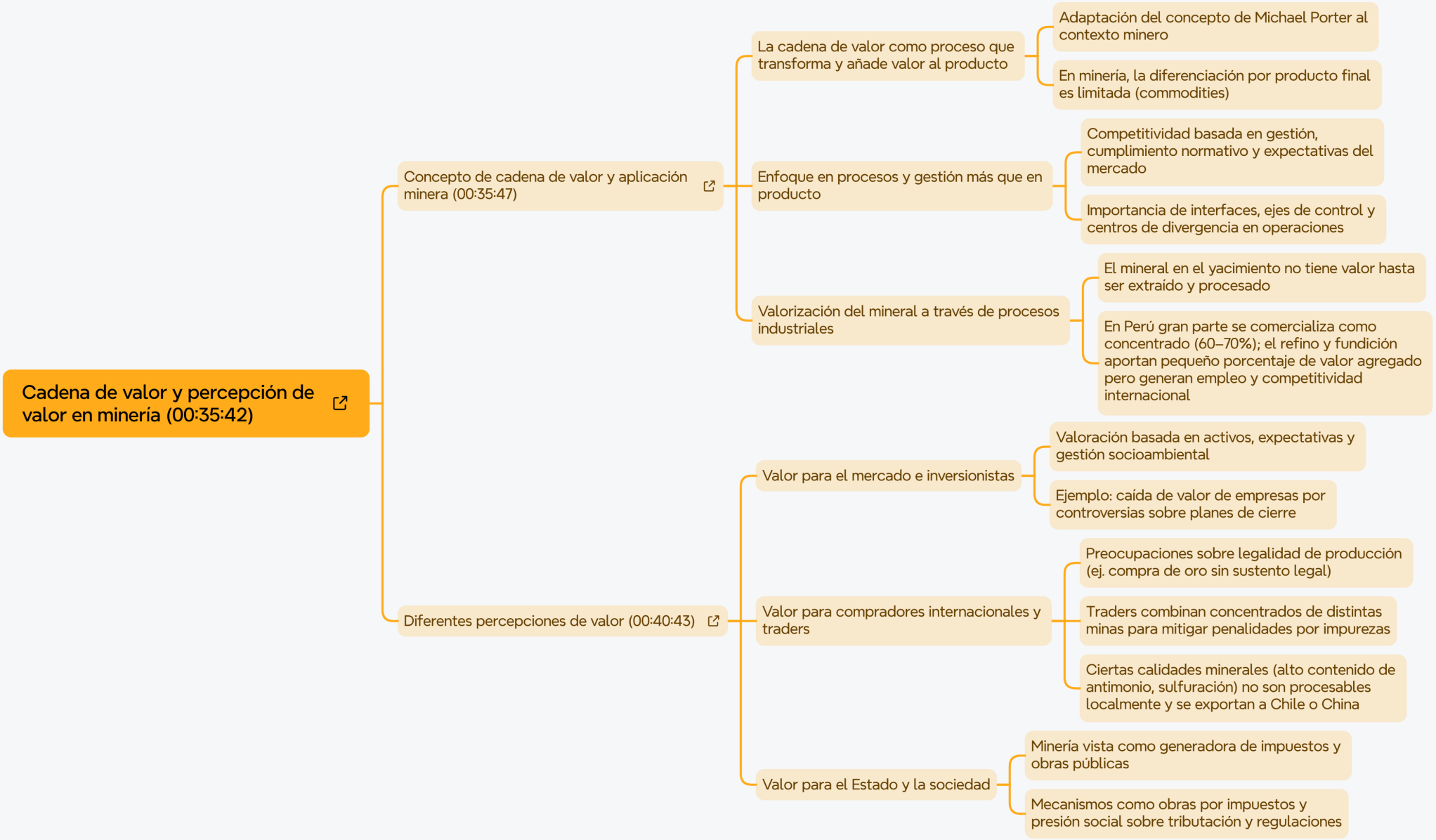
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

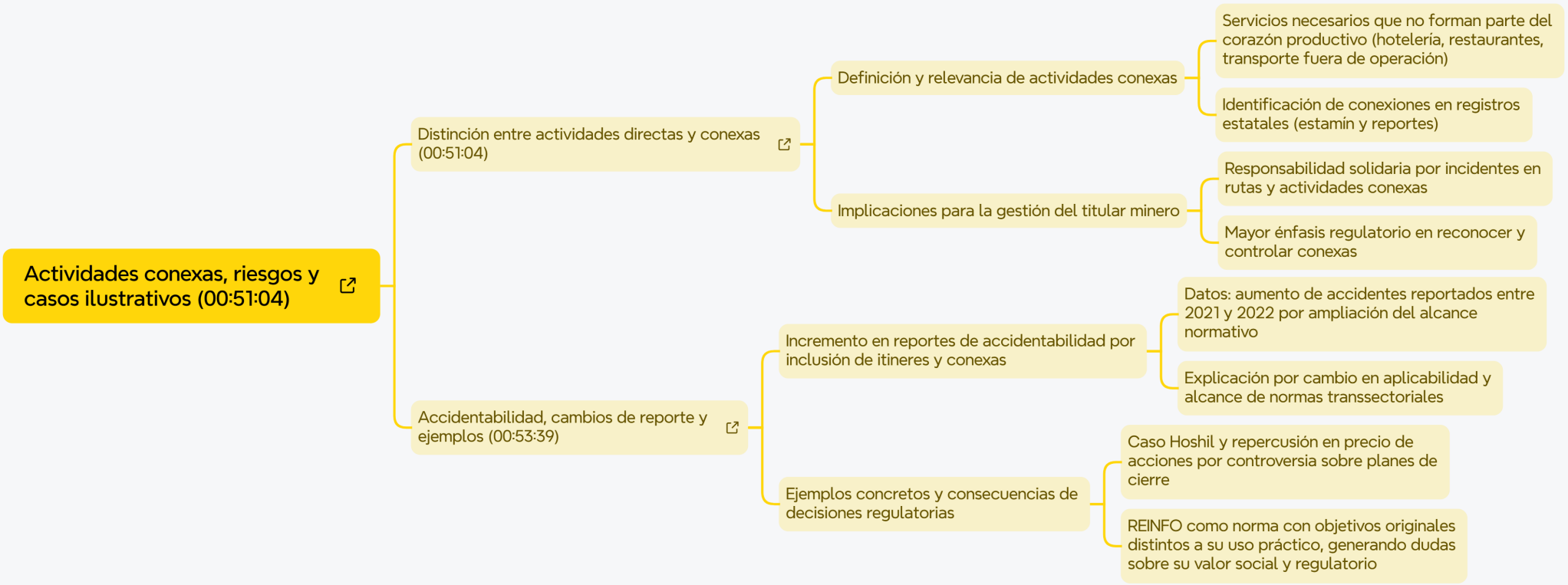
EDU MIN


CLASE 01: ASPECTOS CLAVE EN LA GESTIÓN DE OPERACIONES MINERAS - 1RA PARTE
Introducción y logística del curso (00:03:25)
22
Contexto del sector minero y alcance operacional (00:26:53)
14
Cadena de valor y percepción de valor en minería (00:35:42)
21
Actividades conexas, riesgos y casos ilustrativos (00:51:04)
14
Territorio, valorización de tierras y dinámicas sociales (01:00:08)
14
Etapas de proyecto: perfil, prefactibilidad, factibilidad y construcción (01:39:26)
18
Exploración avanzada, probabilidades de éxito y cierre (01:17:56)
10
Exploración minera: etapas, métodos y riesgos (01:11:06)
19
Temas complementarios: litio, comercialización y mercados (01:09:09)
12


Introducción y logística del curso (00:03:25)
Presentación del curso y dinámica (00:03:25)
Inicio de la clase y presentación del asesor académico
Indicaciones sobre chat, micrófonos silenciados y horario de finalización
Profesor principal (Diego Astuyauri) pendiente de conexión
Objetivos organizativos del primer encuentro
Explicar cómo se desarrollará el curso y recopilar correos para comunicaciones
Solicitud de envío de grupos y formato del trabajo final
Evaluación y trabajo final (00:23:16)
Estructura del curso: teórico y práctico
Varias clases teóricas y un caso práctico final en grupos de 3-4 o individual
Entrega final: presentación en PPT, sin informe escrito
Fechas y entregas parciales
Enviar conformación de grupos antes de la tercera clase; el profesor asignará grupos si no se envían
Clase 5: avance de 5 minutos para revisión y retroalimentación
Habrá una prueba de preguntas sencilla; la presentación pesa más
Resumen final y próximos pasos (01:51:37)
Síntesis de temas tratados y confirmación de continuidad
Continuación del tema de construcción y aspectos clave en la gestión de operaciones mineras en próximas clases
Logística de la siguiente clase
Propuesta de próximas fechas (martes y jueves según coordinación); enlace de grabación y material será compartido en el grupo
Disponibilidad para dudas y despedida
Profesor atento a preguntas; cierre de la sesión y agradecimientos finales

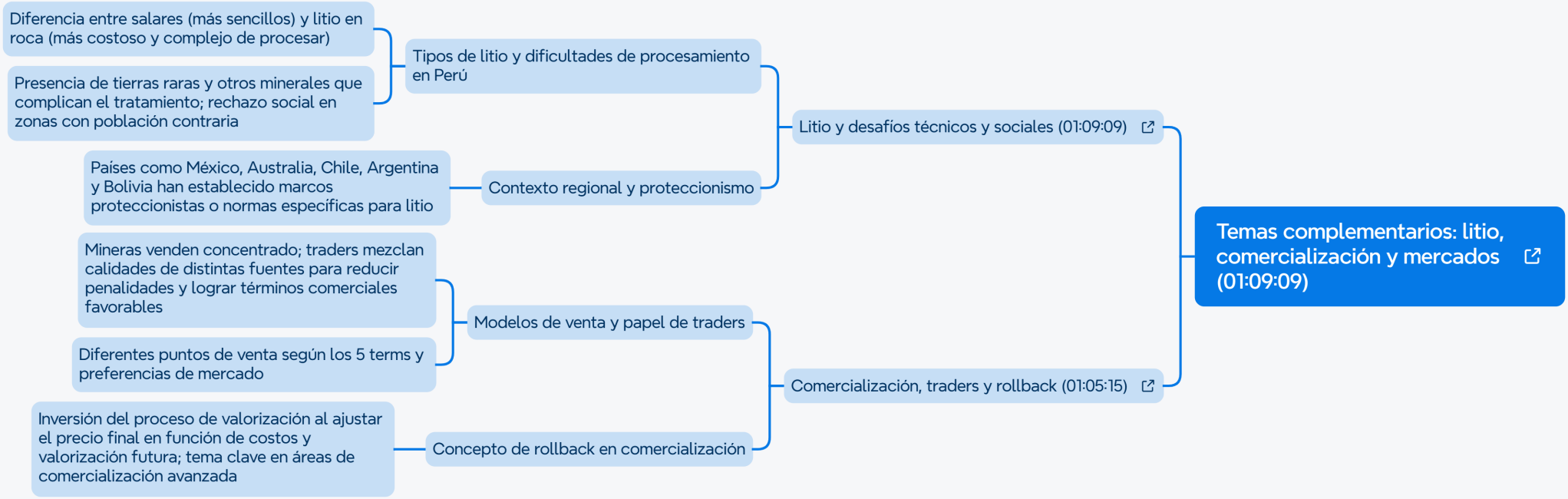

Contexto del sector minero y alcance operacional (00:26:53)
Importancia y alcance de la minería (00:26:57)
Minería como sector productivo clave en Perú
Mayor aporte en términos monetarios y tributarios frente a otros sectores
Impacto en infraestructura (puertos, rutas) y servicios asociados
Diversidad de actividades relacionadas con la minería
Transporte de concentrados y personal, servicios terciarios (hotelería, restaurantes)
Distintas etapas (exploración, construcción, comisionamiento, operación, cierre) con necesidades operativas distintas
Crecimiento de responsabilidades y normativa (00:31:43)
Escalada de exigencias en seguridad y responsabilidad penal
Cambio jurisprudencial que involucra a líneas de dirección en responsabilidad por seguridad
Objetivos empresariales como accidente grave cero o incapacitante cero
Incremento de regulaciones y áreas de gestión
Mayor desarrollo de áreas: seguridad, medio ambiente, compliance y social
Necesidad de más personal capacitado y recursos de gestión


Cadena de valor y percepción de valor en minería (00:35:42)
Concepto de cadena de valor y aplicación minera (00:35:47)
La cadena de valor como proceso que transforma y añade valor al producto
Adaptación del concepto de Michael Porter al contexto minero
En minería, la diferenciación por producto final es limitada (commodities)
Enfoque en procesos y gestión más que en producto
Competitividad basada en gestión, cumplimiento normativo y expectativas del mercado
Importancia de interfaces, ejes de control y centros de divergencia en operaciones
Valorización del mineral a través de procesos industriales
El mineral en el yacimiento no tiene valor hasta ser extraído y procesado
En Perú gran parte se comercializa como concentrado (60–70%); el refino y fundición aportan pequeño porcentaje de valor agregado pero generan empleo y competitividad internacional
Diferentes percepciones de valor (00:40:43)
Valor para el mercado e inversionistas
Valoración basada en activos, expectativas y gestión socioambiental
Ejemplo: caída de valor de empresas por controversias sobre planes de cierre
Valor para compradores internacionales y traders
Preocupaciones sobre legalidad de producción (ej. compra de oro sin sustento legal)
Traders combinan concentrados de distintas minas para mitigar penalidades por impurezas
Ciertas calidades minerales (alto contenido de antimonio, sulfuración) no son procesables localmente y se exportan a Chile o China
Valor para el Estado y la sociedad
Minería vista como generadora de impuestos y obras públicas
Mecanismos como obras por impuestos y presión social sobre tributación y regulaciones


Actividades conexas, riesgos y casos ilustrativos (00:51:04)
Distinción entre actividades directas y conexas (00:51:04)
Definición y relevancia de actividades conexas
Servicios necesarios que no forman parte del corazón productivo (hotelería, restaurantes, transporte fuera de operación)
Identificación de conexiones en registros estatales (estamín y reportes)
Implicaciones para la gestión del titular minero
Responsabilidad solidaria por incidentes en rutas y actividades conexas
Mayor énfasis regulatorio en reconocer y controlar conexas
Accidentabilidad, cambios de reporte y ejemplos (00:53:39)
Incremento en reportes de accidentabilidad por inclusión de itineres y conexas
Datos: aumento de accidentes reportados entre 2021 y 2022 por ampliación del alcance normativo
Explicación por cambio en aplicabilidad y alcance de normas transsectoriales
Ejemplos concretos y consecuencias de decisiones regulatorias
Caso Hoshil y repercusión en precio de acciones por controversia sobre planes de cierre
REINFO como norma con objetivos originales distintos a su uso práctico, generando dudas sobre su valor social y regulatorio

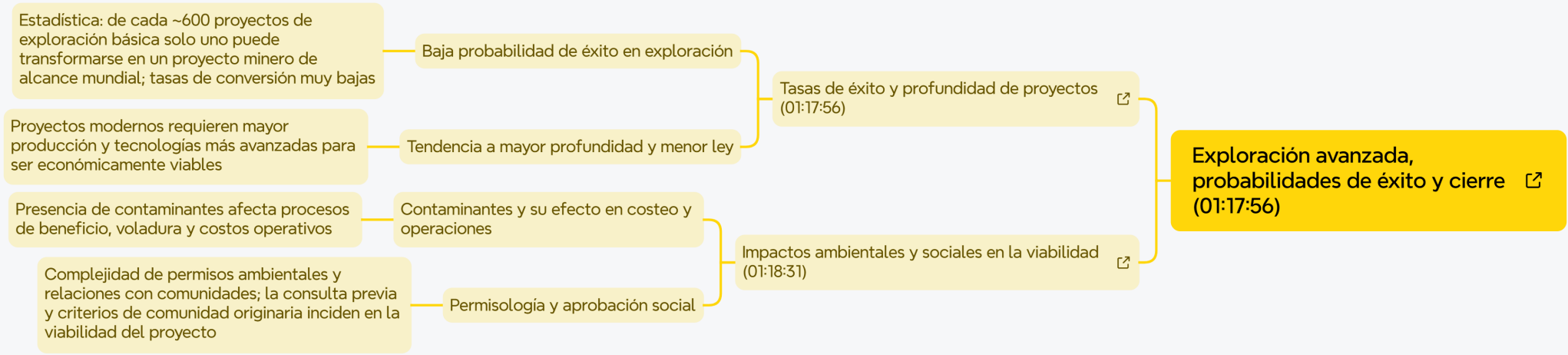
Territorio, valorización de tierras y dinámicas sociales (01:00:08)

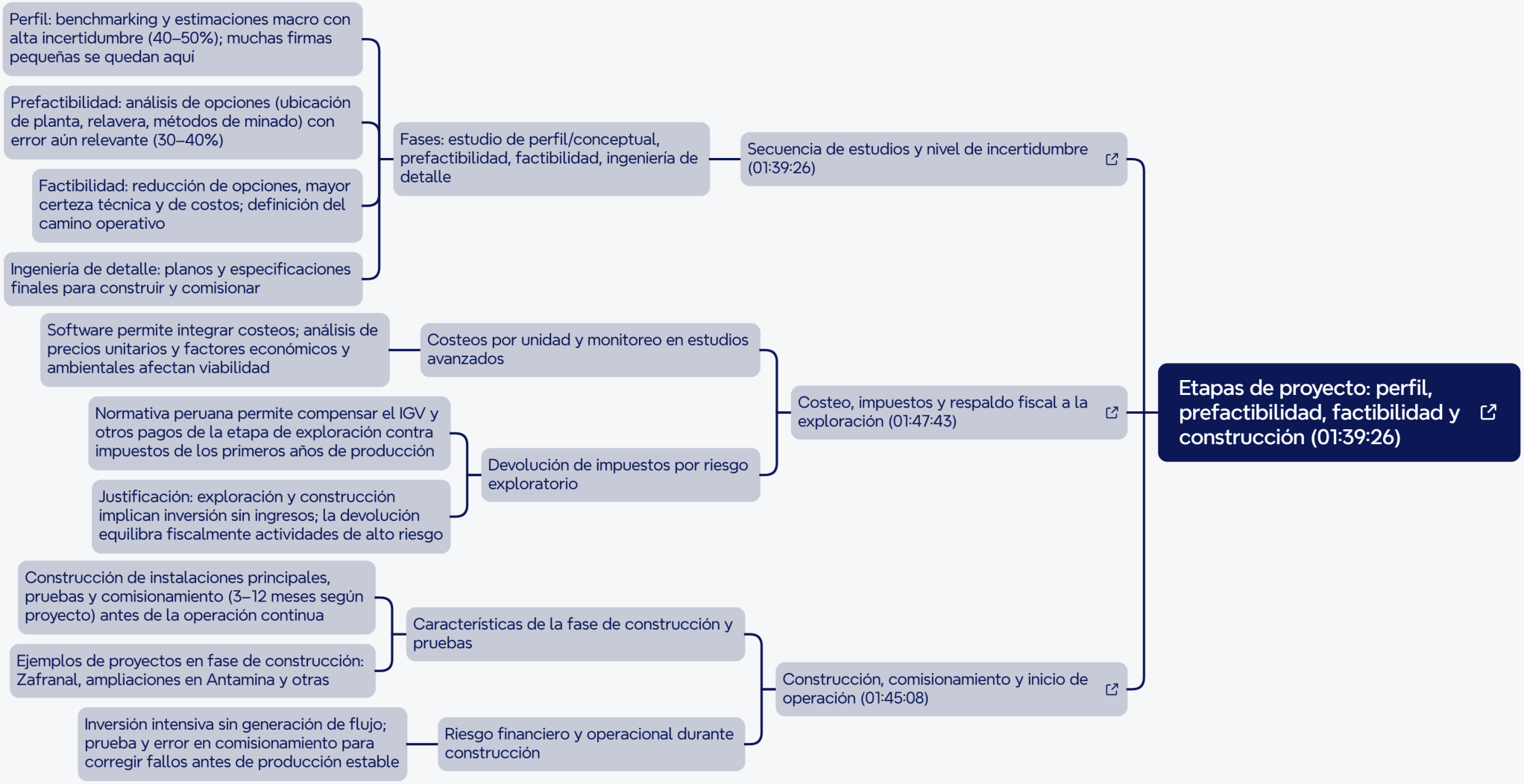
- Valorización de terrenos y ciclos económicos locales (01:00:08)
  - Evolución del valor de terrenos según la presencia minera
    - Terrenos sin operación minera tienen valor ínfimo (ganadería, agricultura de altura); al inicio de un proyecto se revalorizan significativamente
    - Tras el cierre del proyecto, las tierras pueden devaluarse de nuevo
  - Ejemplos regionales y efectos locales
    - Casos: zonas alrededor de Ticlio, Morococha, Cerro Verde, Regina, Marta, Quinma; remediación por Activos Mineros no garantiza demanda inmobiliaria
    - Comuneros que no vendieron pueden pedir multiplicar el precio por revalorización; reclamos y conflictos sociales en huelgas 2015–2018
- Comunidades, consulta previa y complejidad normativa (01:33:05)
  - Distinción entre comunidad originaria y comunidades registradas
    - Convenio 169 establece la consulta previa para operaciones en zonas de influencia de comunidades originarias
    - En Perú la noción de "comunidad" (parcelas, costumbres, actividad ancestral) difiere de usos administrativos, generando disputas sobre reconocimiento
  - Impacto en gestión de proyectos y mesas de diálogo
    - Aparición de nuevas comunidades o subcomunidades complica la gestión operativa y social
    - La consulta previa y la gestión social evolucionaron hacia mesas de diálogo y acuerdos operativos más allá del trámite normativo


Temas complementarios: litio, comercialización y mercados (01:09:09)
Litio y desafíos técnicos y sociales (01:09:09)
Tipos de litio y dificultades de procesamiento en Perú
Diferencia entre salares (más sencillos) y litio en roca (más costoso y complejo de procesar)
Presencia de tierras raras y otros minerales que complican el tratamiento; rechazo social en zonas con población contraria
Contexto regional y proteccionismo
Países como México, Australia, Chile, Argentina y Bolivia han establecido marcos proteccionistas o normas específicas para litio
Comercialización, traders y rollback (01:05:15)
Modelos de venta y papel de traders
Mineras venden concentrado; traders mezclan calidades de distintas fuentes para reducir penalidades y lograr términos comerciales favorables
Diferentes puntos de venta según los 5 terms y preferencias de mercado
Concepto de rollback en comercialización
Inversión del proceso de valorización al ajustar el precio final en función de costos y valorización futura; tema clave en áreas de comercialización avanzada

Exploración minera: etapas, métodos y riesgos (01:11:06)

- Prospección y minería de pequeña escala (01:12:36)
  - Prospección como fase inicial y no destructiva
    - Mapear afloramientos, calicatas y pruebas de laboratorio sencillas; común en minería pequeña y artesanal
    - Mineros informales/pequeños trabajan con prospección continua en distritos mineros con múltiples cuerpos
  - Limitaciones de la prospección para proyectos modernos
    - Yacimientos actuales presentan mayor profundidad y menor ley; prospección superficial ya no es suficiente
- Métodos de exploración y tecnologías emergentes (01:20:21)
  - Perforaciones, geofísica, geoquímica y teledetección
    - Taladros diamantinos para obtener testigos; métodos geofísicos y geoquímicos como filtros económicos antes de perforar
    - Avances en control direccional de perforaciones para evitar desviaciones y obtener testigos representativos
  - Inteligencia artificial y patrones geológicos
    - Aplicación de teledetección e IA para identificar patrones en afloramientos, colores, geotecnia y familias geológicas que mejoran la eficiencia exploratoria
- Modelación de recursos, muestreo y clasificación (01:27:17)
  - Del muestreo a la estimación de cuerpos minerales
    - Uso de software para modelamiento a partir de puntos de perforación; interpolaciones estadísticas (kriging) y mallado por bloques
    - Confianza aumenta con densidad de perforaciones; categorías: recursos vs reservas según factibilidad técnica y económica
  - Factores que impiden convertir recursos en reservas
    - Contaminantes, tipo de roca y limitaciones ambientales o de proceso (p. ej. antimonio >2% penaliza la comercialización)
    - Ejemplo: Chinalco necesitó ampliar planta para convertir recursos a reservas al reducir costos por mayor tonelaje


Exploración avanzada, probabilidades de éxito y cierre (01:17:56)
Tasas de éxito y profundidad de proyectos (01:17:56)
Baja probabilidad de éxito en exploración
Estadística: de cada ~600 proyectos de exploración básica solo uno puede transformarse en un proyecto minero de alcance mundial; tasas de conversión muy bajas
Tendencia a mayor profundidad y menor ley
Proyectos modernos requieren mayor producción y tecnologías más avanzadas para ser económicamente viables
Impactos ambientales y sociales en la viabilidad (01:18:31)
Contaminantes y su efecto en costeo y operaciones
Presencia de contaminantes afecta procesos de beneficio, voladura y costos operativos
Permisología y aprobación social
Complejidad de permisos ambientales y relaciones con comunidades; la consulta previa y criterios de comunidad originaria inciden en la viabilidad del proyecto


Etapas de proyecto: perfil, prefactibilidad, factibilidad y construcción (01:39:26)
Secuencia de estudios y nivel de incertidumbre (01:39:26)
Fases: estudio de perfil/conceptual, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de detalle
Perfil: benchmarking y estimaciones macro con alta incertidumbre (40–50%); muchas firmas pequeñas se quedan aquí
Prefactibilidad: análisis de opciones (ubicación de planta, relavera, métodos de minado) con error aún relevante (30–40%)
Factibilidad: reducción de opciones, mayor certeza técnica y de costos; definición del camino operativo
Ingeniería de detalle: planos y especificaciones finales para construir y comisionar
Costeo, impuestos y respaldo fiscal a la exploración (01:47:43)
Costeos por unidad y monitoreo en estudios avanzados
Software permite integrar costeos; análisis de precios unitarios y factores económicos y ambientales afectan viabilidad
Devolución de impuestos por riesgo exploratorio
Normativa peruana permite compensar el IGV y otros pagos de la etapa de exploración contra impuestos de los primeros años de producción
Justificación: exploración y construcción implican inversión sin ingresos; la devolución equilibra fiscalmente actividades de alto riesgo
Construcción, comisionamiento y inicio de operación (01:45:08)
Características de la fase de construcción y pruebas
Construcción de instalaciones principales, pruebas y comisionamiento (3–12 meses según proyecto) antes de la operación continua
Ejemplos de proyectos en fase de construcción: Zafranal, ampliaciones en Antamina y otras
Riesgo financiero y operacional durante construcción
Inversión intensiva sin generación de flujo; prueba y error en comisionamiento para corregir fallos antes de producción estable